

新兵人群中 C 群流行性脑脊髓膜炎抗体水平回顾性血清流行病学调查

【流行病学与预防保健】

A Retrospective Sero-epidemiological Investigation on Antibody Level against Epidemic Cerebrospinal Meningitis Serogroup C among Recruits

俞苏蒙¹, 叶晓波¹, 邢云卿¹, 孔健², 蒋先敏², 高彦军¹, 冯莉¹

YU Shu-meng, YE Xiao-bo, XING Yun-qing, KONG Jian, JIANG Xian-min, GAO Yan-jun, FENG LI

摘要 目的 了解入伍新兵人群中 C 群流行性脑脊髓膜炎(简称流脑) IgG 抗体的流行分布情况,为今后预防提供科学依据。方法 采用血清流行病学调查方法,利用酶联免疫吸附试验(ELISA)技术,对北京军区近 4 年来自 7 个省市的 360 名入伍新兵血清进行了 C 群流脑 IgG 抗体检测,统计分析其阳性率。结果 发现各年间入伍新兵血清中 C 群流脑 IgG 抗体历年间呈显著增高变化,为 41.33% ~ 74.07%,平均 55.56%;抗体含量为 0.173 ~ 77.655 $\mu\text{g/ml}$,平均 $(4.766 \pm 8.396) \mu\text{g/ml}$;地区间差别显著,河南省(74.07%)、湖北省(65.00%)和山东省(60.00%)较高,北京市(41.33%)和浙江省(42.22%)较低;入伍前工作与否,抗体阳性检出率无显著性差别;其差别的主要原因可能与各地区疫苗接种率、隐性感染和接种时间长短有关。结论 入伍新兵人群中 C 群流脑 IgG 抗体阳性率为 41.33% ~ 74.07%,并有显著性地区差异,阳性率明显低于 75% 警戒线,应引起高度重视,防止 C 群流脑在部队人群中暴发流行;抗体平均含量为 $(4.766 \pm 8.396) \mu\text{g/ml}$,所以,应在新兵入伍期间,采取预防接种、健康教育等有效预防措施。

关键词 流行性脑脊髓膜炎; 抗体水平; 流行病学调查

中国图书资料分类号: R181.3

文献标识码: B

文章编号: 1004-1257(2011)13-1505-04

Subject A Retrospective Sero-epidemiological Investigation on Antibody Level against Epidemic Cerebrospinal Meningitis Serogroup C among Recruits

Authors YU Su-meng, YE Xiao-bo, XING Yun-qing, KONG Jian, JIANG Xian-min, GAO Yan-jun, FENG Li (Center for Disease Control and Prevention, Air Force Logistics Ministry, Beijing Military Area, 100005, China)

Abstract **[Objective]** To learn the distribution of epidemic cerebrospinal meningitis (serogroup C) antibody IgG among recruits, provide the scientific evidence for further prevention and control of the disease. **[Methods]** The seroepidemiology was applied, 360 recruits who came from 7 provinces in the past four years in Beijing military area were collected, the levels of antibody IgG against epidemic cerebrospinal meningitis (serogroup C) were tested by Enzyme-linked Immunosorbent Assay (ELISA), and the positive rate was analyzed statistically. **[Results]** The positive rate of antibody IgG against epidemic cerebrospinal meningitis (serogroup C) among recruits significantly increased year by year, which ranged from 41.33% to 74.07% with the average value of 55.56%. The content of antibody ranged from 0.173 $\mu\text{g/ml}$ to 77.655 $\mu\text{g/ml}$ with the average value of $(4.766 \pm 8.396) \mu\text{g/ml}$. There existed obvious regional difference, the positive rate of recruits from Henan (74.07%), Hubei (65.00%) and Shandong (60.00%) was high, and that of recruits from Beijing (41.33%) and Zhejiang (42.22%) was low. The main reason for the difference might be related to the vaccination rate, inapparent infection and vaccination time in different regions. There was no significant difference in positive rate between recruits who had a job and did not have a job before recruitment. **[Conclusion]** The positive rate of antibody IgG against epidemic cerebrospinal meningitis (serogroup C) among recruits ranged from 41.33% to 74.07%, and there existed obvious regional difference. The positive rate was significantly lower than the warning limits of 75%, which should draw great attention, in order to prevent the outbreak of epidemic cerebrospinal meningitis serogroup C in troops. The average content of antibody was $(4.766 \pm 8.396) \mu\text{g/ml}$, so the effective control measures which included vaccination and health education should be conducted among recruits.

Key words Epidemic cerebrospinal meningitis; Antibody level; Epidemiological investigation

流行性脑脊髓膜炎(epidemic cerebrospinal meningitis,简称流脑)是一种由脑膜炎球菌(*Neisseria meningitidis*, NM) 通过呼

吸道进行传播,主要侵害脑脊髓膜并引起化脓性病变的急性呼吸道传染病,其病原菌依据荚膜多糖分为 A、B、C、Y、W135 等 13 个血清群,流脑菌株中 A 群占 35.90%, B 群占 29.21%, C 群占 23.97%, 其他群占 10.92%。C 群菌株致病力强,其比例由过去的 0.88% 上升至 48.67%, 而 A 群由 80.40% 降至 50.44%, 目前,中国流脑病人和健康人携带菌株中, C 群流脑菌

作者简介:俞苏蒙,男,主任医师,主要从事空军部队的疾病预防工作。
作者单位:1. 北京军区空军后勤部防疫队,北京市 100005; 2. 北京绿竹生物技术有限公司

株的比例呈上升趋势,流行菌群正在发生从A群到C群的变化^[1]。为做好部队流脑预防工作,掌握入伍新兵人群中C群流脑抗体水平变化情况,我们随机抽取近4年入伍的360名新兵血清标本进行了血清流行病学调查。现将调查结果报告如下。

1 对象与方法

1.1 调查对象 我们随机抽取2001、2003、2005和2007年入伍新兵-86℃超低温保存的360份血清标本,分别来自北京等7个省市,均为男性,1989年前出生,平均年龄为18.3岁。调查对象经地方体检和部队复查身体健康,符合应征入伍体格检查标准。

1.2 标本来源 各部队在新兵入伍检疫期间,按照统一要求,进行身体复查,采集每名新兵空腹静脉血5 ml,离心沉淀取血清,编号、登记,送我部置-86℃超低温冰箱中保存备检。相关信息录入计算机以供统计分析。

1.3 试剂、仪器 试剂由北京绿竹生物制药有限公司生产的定量试剂盒,采用间接法酶联免疫吸附试验(ELISA)原理检测人血清中C群脑膜炎球菌多糖抗体(IgG),批号为:20081018,均在有效期内使用;仪器利用芬兰雷勃 Multiskan MK3 中文酶标仪、雷勃 Wellwash 4 MK 2 洗板机等仪器。

1.4 检测方法 检测前,由试剂生产厂家专业技术人员现场培训指导,熟练掌握后再按照试剂使用说明书要求进行预试验,待试验结果稳定后再对所有抽取的血清标本进行检测,每份标本做1:50,1:100,1:200和1:400共4个稀释度;每块板均做标准曲线,设2个阳性、2个阴性和1个空白对照。检测结果通过Ascent Software Version 2.6专用软件记录、存储和计算。结果判定依据为:标本吸光度值<临界值为阴性;标本吸光度值≥临界值为阳性,表示体内抗体已达到保护水平,即抗体含量≥2 μg/ml。全部检测工作均由2人按各自分工完成,检测中严格实验室质量控制,杜绝试验偏差,确保结果准确可靠。

1.5 统计学方法 所得试验数据和个人信息一同录入FOX-

PRO数据库,采用EpiInfo 2002软件处理,进行显著性检验分析。

2 结果

2.1 不同年份入伍新兵中C群流脑抗体阳性及抗体含量分布情况 检测360份不同入伍年份的新兵血清标本,结果为C群流脑抗体阳性200份,总阳性率为55.56%;平均抗体含量为4.766 μg/ml。见表1。结果显示,自从2001年以来,入伍新兵抗体阳性检出率呈逐年增长趋势,统计分析表明,各年间抗体阳性检出率比较,差异有统计学意义($\chi^2 = 16.47, P < 0.01$);抗体含量的差异无统计学意义($F = 1.423, P > 0.05$)。

2.2 新兵入伍前工作与否与C群流脑抗体阳性及抗体含量的关系 分析表明,79名参加工作后的入伍新兵C群流脑抗体阳性率和抗体含量,均略低于直接从学校入伍的新兵,经统计分析,差异均无统计学意义($\chi^2 = 0.0518, P > 0.05; t = 0.0327, P > 0.05$)。见表2。

2.3 不同省市入伍新兵C群流脑抗体阳性及抗体含量分布情况 所调查各省间C群流脑抗体检出率各不相同,其中河南、湖北、山东的C群流脑抗体阳性率较高,分别为74.07%、65.00%、60.00%;而北京、浙江较低,为41.33%、42.22%。而抗体平均含量最低省份是浙江省,为3.593 μg/ml。统计学分析表明,各省间阳性检出数比较,差异有统计学意义($\chi^2 = 19.345, P < 0.01$);抗体含量比较,差异无统计学意义($F = 1.185, P > 0.05$)。见表3。

2.4 不同地区入伍新兵C群流脑抗体阳性及抗体含量分布情况 通过按地区分析比较,结果显示,华中地区C群流脑抗体检出率最高,为69.30%;华北地区最低,为46.83%。经统计学分析,各地区间比较,抗体阳性率差异有统计学意义($\chi^2 = 13.614, P < 0.01$)。而抗体含量最低的地区是华东地区,为3.651 μg/ml;经统计分析地区间差异无统计学意义($F = 2.62, P > 0.05$)。见表4。

表1 不同年份入伍新兵C群流脑抗体阳性及抗体含量分布情况

年份	检测人数	≥2 μg/ml 人数	阳性率 (%)	抗体含量(μg/ml)		
				范围	$\bar{x} \pm s$	95% CI
2001	90	36	40.00	0.236 ~ 38.903	3.471 ± 5.635	2.291 ~ 4.651
2003	90	50	55.56	0.489 ~ 55.720	5.016 ± 9.491	3.029 ~ 7.004
2005	90	51	56.67	0.704 ~ 36.688	4.564 ± 6.644	3.172 ~ 5.955
2007	90	63	70.00	0.173 ~ 77.655	6.011 ± 10.723	3.766 ~ 8.257
合计	360	200	55.56	0.173 ~ 77.655	4.766 ± 8.396	3.896 ~ 5.636

表2 新兵入伍前工作与否与C群流脑抗体阳性及含量的关系

工作 与否	检测 人数	≥2 μg/ml 人数	阳性率 (%)	抗体含量(μg/ml)		
				范围	$\bar{x} \pm s$	95% CI
学生	281	157	55.87	0.173 ~ 77.655	4.773 ± 8.498	3.775 ~ 5.771
工作	79	43	54.43	0.385 ~ 55.720	4.739 ± 8.072	2.931 ~ 6.547
合计	360	200	55.56	0.173 ~ 77.655	4.766 ± 8.396	3.896 ~ 5.636

表 3 不同省市入伍新兵 C 群流脑抗体阳性及含量分布情况

入伍省市	检测人数	≥2 μg/ml 人数	阳性率 (%)	抗体含量(μg/ml)		
				范围	$\bar{x} \pm s$	95% CI
浙江	45	19	42.22	0.236 ~ 55.720	3.593 ± 8.472	1.047 ~ 6.138
北京	75	31	41.33	0.337 ~ 77.655	4.031 ± 9.547	1.835 ~ 6.228
内蒙	51	28	54.90	0.385 ~ 36.688	4.603 ± 6.811	2.687 ~ 6.518
湖北	60	39	65.00	0.173 ~ 44.774	5.909 ± 9.535	3.446 ~ 8.372
河南	54	40	74.07	0.513 ~ 55.606	6.929 ± 10.242	4.134 ~ 9.725
山东	35	21	60.00	0.704 ~ 17.220	3.724 ± 3.500	2.522 ~ 4.927
陕西	40	22	55.00	0.666 ~ 25.713	3.945 ± 5.645	2.140 ~ 5.750
合计	360	200	55.56	0.173 ~ 77.655	4.766 ± 8.396	3.896 ~ 5.636

表 4 不同地区入伍新兵 C 群流脑抗体阳性及含量分布情况

入伍地区	检测人数	≥2 μg/ml 人数	阳性率 (%)	抗体含量(μg/ml)		
				范围	$\bar{x} \pm s$	95% CI
华北	126	59	46.83	0.337 ~ 77.655	4.263 ± 8.520	2.760 ~ 5.765
华东	80	40	50.00	0.236 ~ 55.720	3.651 ± 6.727	2.154 ~ 5.148
华中	114	79	69.30	0.173 ~ 55.606	6.392 ± 9.845	4.566 ~ 8.219
西北	40	22	55.00	0.666 ~ 25.713	3.945 ± 5.645	2.140 ~ 5.750
合计	360	200	55.56	0.173 ~ 77.655	4.766 ± 8.396	3.896 ~ 5.636

注:华北地区(北京、内蒙) ,华东地区(浙江、山东) ,华中地区(河南、湖北) ,西北地区(陕西) 。

3 讨论

流脑主要流行于冬春季节,世界各地均有发病,呈散发或大、小流行,发病率在 1/10 万 ~ 10/10 万,病死率为 5% ~ 10% ,以儿童发病率为高,我国发病率低于 1/10 万,病死率在 6% 以下。流脑具有周期性流行特点,每隔 10 年左右可有一次较大流行,我国于 1957、1967 和 1977 年均较大的流行发生,自从 1985 年我国为儿童普遍接种疫苗以后,发病率已明显降低,目前已降到 0.25/10 万以下。但应引起注意的是,目前出现疫情上升的地区逐渐增多,而且病例年龄为 15 岁以上居多^[2-3]。人在感染或接种疫苗 2 周后,血清中产生特异性 IgA、IgG、IgM 和 IgE 4 种抗体,而且水平明显上升,并发生特异性免疫作用,IgG 出现晚且维持时间长,故检测 IgG 除做特异性诊断外,主要用于流行病学调查和疫苗效果的评价。

部队是一个高度集中的特殊人群,入伍新兵来自祖国四面八方,年龄基本一致,为健康人群。新兵人群抗体水平是评价免疫状况的重要指标,为此,掌握新兵人群 C 群流脑抗体水平和决定入伍后是否注射 C 群流脑疫苗,对 C 群流脑预防工作具有重要的指导作用。通过随机抽取检测近几年来 360 名入伍新兵的血清标本,结果显示,C 群流脑抗体阳性率为 41.33% ~ 74.07%,平均 55.56%,平均抗体含量(4.766 ± 8.396) μg/ml,与汤芳等^[4]报道的某部 2005 年新兵营战士的 58.50% 阳性率基本一致,明显高于林玫等^[5]报道的 2006 年广西 20 岁年龄组 C 群流脑 25.22% 抗体阳性率和平均 1.41 μg/ml 抗体含量,也高于王少玲等^[6]报道的海南 15 ~ 25 岁健康人群的 20.24% ~ 36.14% 阳性率水平。从调查的年份看,自从 2001 年以来,入伍新兵的 C 群抗体阳性检出率呈显著性逐年增高趋势,这与我国流脑的病原学监测结果基本一致,其原因:一是可能与 A 群流脑疫苗的广泛使用,使流脑流行优势血清群发生变迁,在欧洲、美国的流脑流行血清群先后经历了由 A 群到 C、B 群的变迁,目前 B、C 群是欧美国家主要流行的致病血清群,为 78.95%,我国

流脑流行的主要血清群是 A 群,C 群相对较少;二是可能与我国从 2002 年开始推广接种 C 群流脑疫苗^[7],人群的主动免疫使人群抗体水平增高;三是可能与 C 群流脑流行人群隐性感染水平增高,从 2003 年开始,我国在安徽省连续发生多起 C 群流脑暴发,2005、2006 年全国流脑监测网报告多个省市分离到 C 群菌株,C 群比例由 0.97% 上升至 23.97%^[8],人群隐性感染必然也会增多,致使抗体阳性检出率和抗体含量增高。此外,调查结果在不同省市或地区入伍新兵中阳性率呈现出显著性差异,这间接反映出该地区人群暴露流脑病原菌的概率、生活卫生习惯等存在差别,可能与下列因素有关:①与各地区疫情强弱差别有关。在流行区和非流行区隐性感染率高低会使抗体阳性率和抗体含量发生显著差异。②与各地区含 C 群流脑疫苗预防接种覆盖率和接种时间长短有关。也与疫苗种类、免疫程序和落实程度等密切相关。覆盖率高,人群抗体水平就高;流脑多糖疫苗为非依赖胸腺的抗原,不会产生免疫记忆,其产生的抗体持续时间不长,约为 3 年^[9],随着疫苗接种时间的延长,机体抗体水平也逐渐降低,免疫保护作用时间约 3 年^[10],这些均可引起抗体阳性率的差别。③与各研究单位调查采用的检测方法不同有关。目前调查所使用的检测方法有待进一步规范,检测方法的不同可造成调查结果的差异,值得进一步研究。入伍新兵人群 C 流脑抗体阳性检出率明显低于文献报道的 75% 警戒水平^[6-9],难以形成有效的免疫屏障,所以,这为新兵步入军营后流脑预防提出新的要求:①加强预防接种。A + C 群流脑疫苗是最有效最经济的预防措施,接种后保护率达 90% 左右,不良反应极小,建议流脑高发地区驻军,在新兵入伍检疫期间接种该种疫苗,降低新兵人群对流脑的易感性,杜绝发病。②隔离治疗患者。做好流脑的预测和预报工作,早发现、早诊断、早隔离、早治疗,密切接触者行医学观察,防止疫情传播和扩大。在某一局部地区暴发流行时,可对该地区及其周围地区人群可考虑紧急预防接种。③强化流脑监测。掌握驻地流脑疫情,及时了解流脑发病情况,

及时发现疫情,有条件单位定期监测部队人群抗体水平状况,为制定切实可行的预防控制措施提供依据。④加强健康教育。开展新兵流脑预防知识健康教育,使其熟知流脑传播途径,注意个人卫生和环境卫生,流行期间避免到拥挤的公共场所,勤开窗通风换气,减少集会等,提高自我防病意识,减少传播机会。

4 参考文献

- [1] 邵祝军,徐丽,高源,等. 中国流行性脑脊髓膜炎流行菌群变化趋势分析 [J]. 中国计划免疫,2007,13(6):541-544.
- [2] 王季午,马亦林,翁心华,等. 传染病学 [M]. 4 版. 上海:上海科学技术出版社,2005:512-523.
- [3] 张延龄,张晖,戴科,等. 疫苗学 [M]. 北京:科学出版社,2006:927-956.
- [4] 汤芳,李森林,詹琳,等. 某部队新兵营流行性脑脊髓膜炎血清流行病学调查 [J]. 中华流行病学杂志,2005,26(11):887.
- [5] 林玫,董柏青,杨进业,等. 广西壮族自治区 1996—2007 年流行性脑脊髓膜炎流行病学特征分析 [J]. 中国疫苗和免疫杂志,2009,15(1):58-60.
- [6] 王少玲,邓海英,黄昌和,等. 海南省健康人群抗脑膜炎奈瑟菌抗体监测分析 [J]. 中国疫苗和免疫杂志,2008,14(1):41-43.
- [7] 鞠长燕,温群文,段永翔. 深圳市健康人群 2005—2006 年 A、C、Y 和 W135 群流脑抗体水平的测定 [J]. 华南预防医学,2008,34(3):29-31.
- [8] 张晓春,蔡军,王杰,等. 成都市健康人群 A 群和 C 群抗体水平监测及 A + C 群流脑疫苗免疫效果分析 [J]. 现代预防医学,2007,34(4):822-824.
- [9] 王伟军,匡珊珊,韩真明,等. 2007 年重庆市流脑流行季节前健康人群抗体水平和带菌率调查 [J]. 微生物学免疫学进展,2008,36(3):29-33.

(收稿:2011-03-04)

(本文编辑:高玉芝)

钟山县结核病控制项目 6 年实施效果分析 [流行病学与预防保健]

Effect Analysis on Implementation of TB Control Project for Six Years in Zhongshan County

王桂

WANG Gui

摘要 目的 分析钟山县 2004—2009 年实施现代结核病防治策略(DOTS)及防治目标的实现情况,总结经验与不足,提出改进措施。方法 分析钟山县 2004—2009 年肺结核病例发现和治疗转归情况。结果 2004—2009 年接诊 8 709 名可疑肺结核病人,就诊率从 2004 年 2.64% 提高到 2009 年的 3.65%,登记肺结核病人 2 913 例,其中涂阳肺结核病人 885 例,初治涂阳肺结核病人 793 例;新涂阳肺结核病人平均治愈率 90.67%;2004—2009 年钟山非结防机构网络直报肺结核和疑似肺结核病人的转诊到位率和追踪到位率分别为 53.45% 和 42.54%,总体到位率为 71.05%。结论 钟山县结核病控制项目的实施取得显著成效,确保了肺结核病人发现和治愈目标的实现。

关键词 结核; 预防和控制; 实施效果

中国图书资料分类号:R183.3

文献标识码:B

文章编号:1004-1257(2011)13-1508-03

Subject Effect Analysis on Implementation of TB Control Project for Six Years in Zhongshan County

Author WANG Gui (Zhongshan Center for Disease Control and Prevention, Guangxi, 542600, China)

Abstract [Objective] To analyze the implementation status of DOTS and its effect in Zhongshan county from 2004 to 2009, summarize the experience and shortcomings, and put forward the measures for improvement. [Methods] The report, treatment and outcome of tuberculosis cases in Zhongshan county from 2004 to 2009 were analyzed. [Results] From 2004 to 2009, 8 709 TB suspects were examined, and the consultation rate was increased from 2.64% in 2004 to 3.65% in 2009. Among 2 913 cases of register TB, there were 885 cases of smear positive TB and 793 cases of initial smear positive TB, and the average cure rate of new smear positive TB was 90.67%. During 2004-2009, the referral arrival rate and the traced arrival rate of TB patients and suspects reported by internet-based infectious disease reporting system was 53.45% and 42.54% respectively, and the overall arrival rate was 71.05%.

[Conclusion] The implementation of TB control project in Zhongshan county has made the remarkable effect, and it plays an important role in the discovery and cure of TB patients.

Key words Tuberculosis; prevention and control; Effect of implementation

钟山县位于广西东北部,是大西南东进粤港澳通道,80%

为山区,辖 10 乡镇和 2 个瑶族乡,2009 年末人口 42 万,其中农村人口 37 万,属于亚热带季风气候。2004 年我县实施世界银行贷款结核病控制项目,推行现代结核病控制策略(DOTS),经过 6 年的实施,取得了一定的成绩,现将结核病控制项目实施效果及防治规划进展情况分析评价如下。

作者简介:王桂,女,主管医师,主要从事结核病防治工作。

作者单位:广西壮族自治区钟山县疾病预防控制中心,542600